



DIGITALISASI QUALITY CONTROL · INDUSTRI MAKANAN

# Smart QC Inspection System (SQIS)

Proposal implementasi sistem digital untuk menggantikan proses Quality Control Packaging berbasis kertas dirancang untuk meningkatkan efisiensi inspeksi, memperkuat traceability, dan mendukung kesiapan audit di seluruh line produksi.

TIM PENGUSUL: QC PROSES 2 - RIZA

TAHUN 2026

# Masalah yang Kita Hadapi Saat Ini

Proses QC Packaging saat ini masih sepenuhnya manual menggunakan **3 lembar form kertas terpisah** yang harus diisi oleh QC di setiap shift. Kondisi ini menciptakan inefisiensi sistemik yang berdampak pada waktu inspeksi, akurasi data, dan kesiapan audit.

## Kondisi Proses Manual Saat Ini

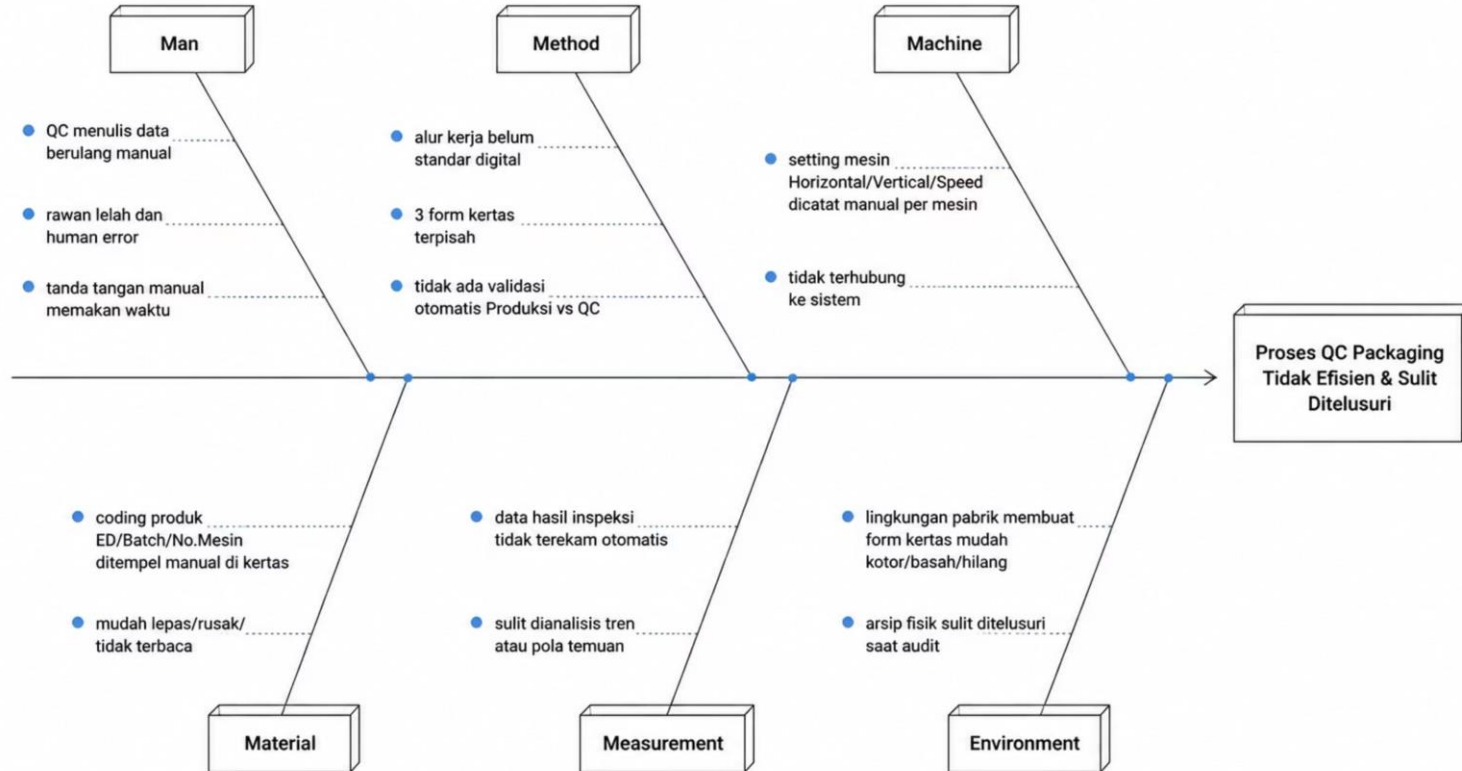
- QC mengisi data berulang secara manual: nomor mesin, setting horizontal/vertical/speed, dan nomor batch yang sama ditulis berkali-kali di 3 form berbeda
- Coding produk (ED, Batch, No. Mesin) ditempel secara manual di form kertas — mudah lepas, rusak, atau tidak terbaca
- Tanda tangan manual diperlukan di setiap tahap, memakan waktu yang seharusnya digunakan untuk inspeksi kualitas
- Arsip fisik sulit ditelusuri saat audit berlangsung, terutama untuk 追溯 lintas shift dan lintas batch
- Tidak ada validasi otomatis antara data Produksi dan data QC — ketidaksesuaian baru terdeteksi setelah terjadi

## Dampak Nyata terhadap Operasional

- **Waktu QC habis untuk administrasi:** Estimasi [Data akan diisi tim] dari total waktu shift digunakan untuk mengisi form, bukan untuk inspeksi kualitas aktual
- **Potensi human error tinggi:** Data yang ditulis ulang secara manual rentan kesalahan yang baru terdeteksi saat audit atau setelah produk keluar
- **Traceability :** Saat terjadi keluhan konsumen atau temuan audit, proses penelusuran data memakan waktu berjam-jam karena arsip kertas tersebar
- **Monitoring real-time tidak ada:** Supervisor tidak dapat memantau status inspeksi seluruh line secara langsung — keputusan sering terlambat
- **Risiko kualitas tidak terdeteksi cepat:** Ketidaksesuaian baru diketahui setelah beberapa batch terproduksi, meningkatkan potensi produk reject atau recall

## Analisis Akar Masalah — Fishbone Diagram (Ishikawa)

Untuk memastikan solusi yang dibangun menjawab akar masalah secara tepat — bukan sekadar gejala — kami menggunakan pendekatan **Fishbone Diagram (Ishikawa)** dengan kategorisasi 5M+1E. Diagram ini memetakan semua penyebab yang berkontribusi terhadap inefisiensi proses QC Packaging secara terstruktur dan terukur.



# Pemetaan Masalah — 5W + 1H

Setelah analisis Fishbone mengidentifikasi akar masalah, kami memetakan masalah secara lebih terstruktur menggunakan kerangka **5W+1H**. Pendekatan ini memastikan semua dimensi masalah teridentifikasi sebelum merancang solusi, dan memberikan gambaran lengkap tentang siapa, kapan, dan bagaimana dampak masalah terjadi di lapangan.



## What — Apa Masalahnya?

Proses QC Packaging manual berbasis 3 form kertas, banyak input berulang, rawan human error, dan tidak terintegrasi dengan data Produksi. QC menghabiskan waktu lebih banyak untuk administrasi daripada inspeksi kualitas aktual.



## Where — Di Mana Terjadi?

Di seluruh line produksi (Line 1–6), khususnya pada tahap inspeksi packaging di akhir line. Masalah juga terasa di ruang arsip saat dibutuhkan *tracing* data untuk audit atau investigasi keluhan.



## Who — Siapa Terdampak?

**QC:** Beban administrasi meningkat. **Supervisor:** Sulit monitoring real-time. **Tim Audit:** Sulit traceability data. **Manajemen:** Risiko kualitas tidak terdeteksi cepat dan potensi dampak reputasi.



## Why — Mengapa Terjadi?

Belum ada sistem digital yang mengintegrasikan data Produksi dan QC. Proses lama yang sudah berjalan bertahun-tahun belum pernah didesain ulang secara sistematis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional modern.



## When — Kapan Muncul?

Setiap shift produksi, terutama saat pergantian batch/produk (change over) dan saat audit berlangsung. Beban administrasi meningkat signifikan pada shift malam dengan jumlah QC yang lebih terbatas.



## How — Bagaimana Dampaknya?

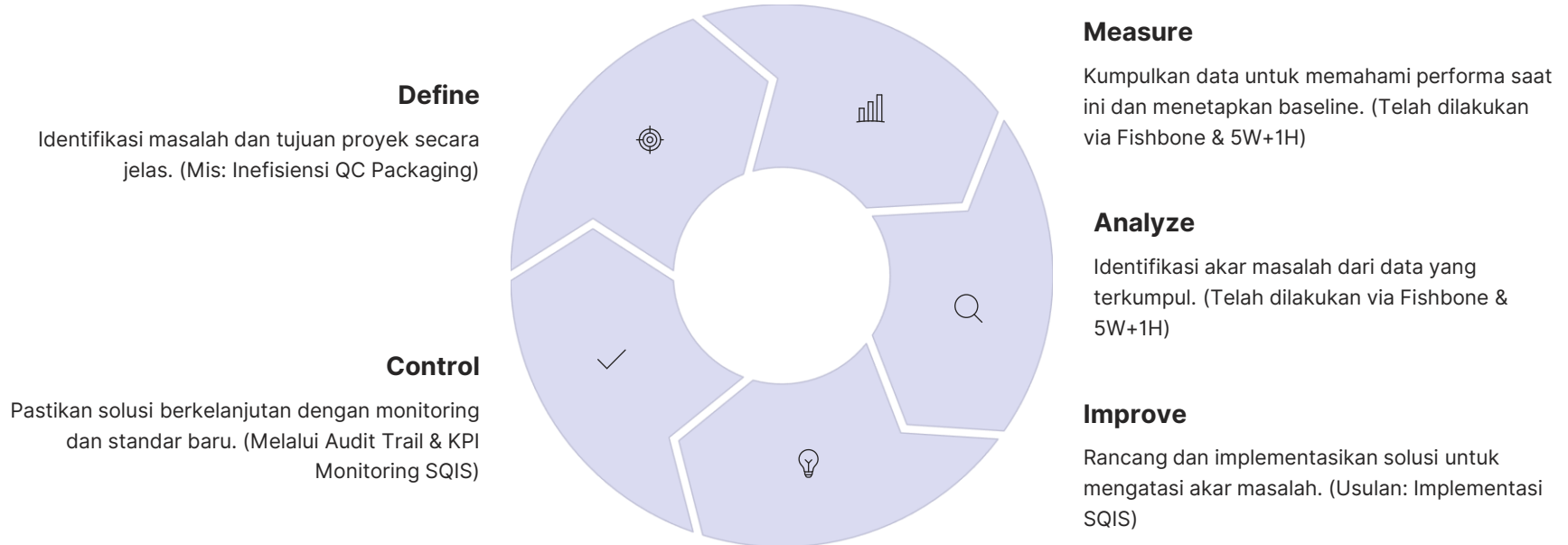
Data dicatat ulang manual di setiap tahap → memperlambat inspeksi → potensi keterlambatan deteksi ketidaksesuaian → temuan audit meningkat → risiko produk tidak sesuai sampai ke konsumen.



**Kesimpulan Analisis:** Berdasarkan Fishbone & 5W+1H, akar masalah utama adalah **tidak adanya sistem digital terintegrasi** yang menghubungkan data Produksi dan QC. Solusi: **Smart QC Inspection System (SQIS)**.

# Pendekatan Kami: Kerangka DMAIC

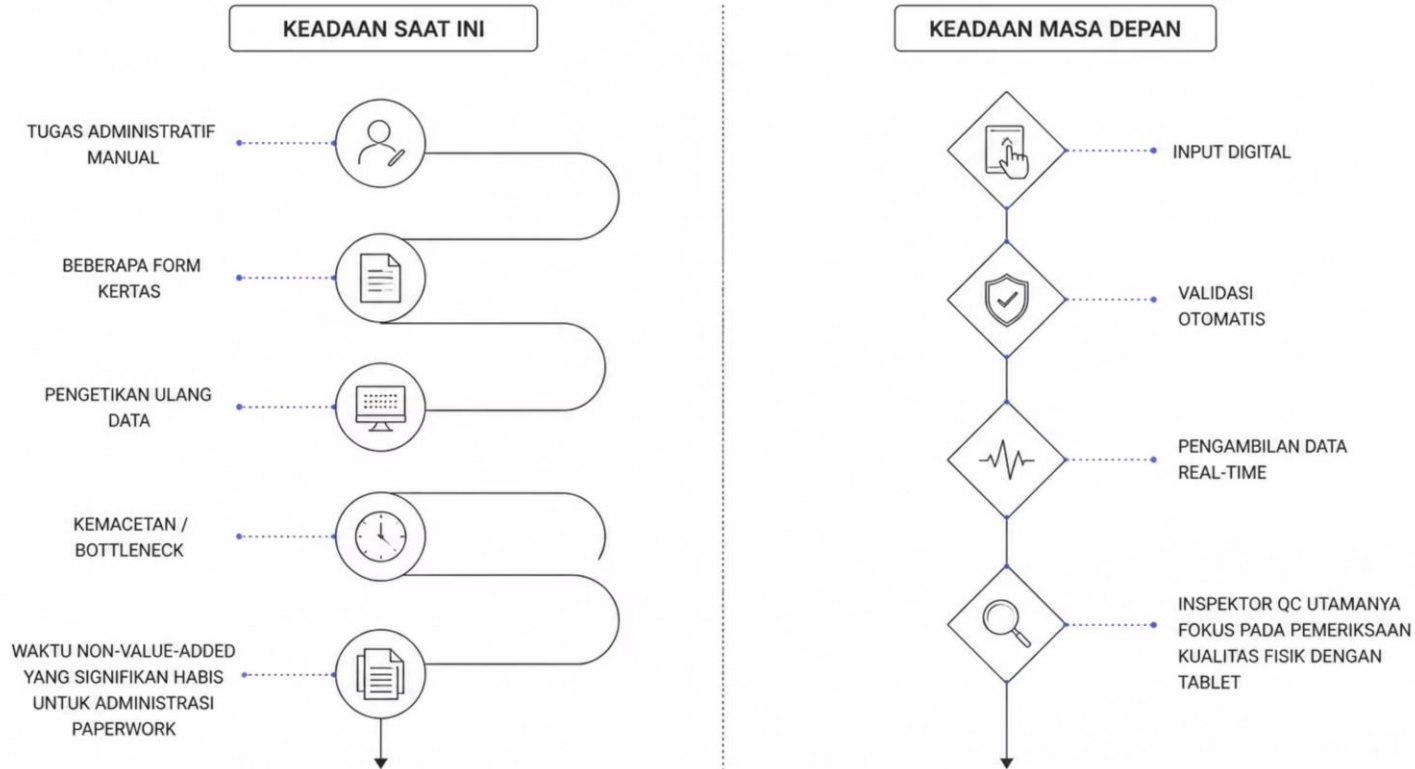
Untuk memastikan pendekatan yang terstruktur dan terukur dalam mengatasi inefisiensi proses QC Packaging, kami mengadopsi kerangka kerja **DMAIC** (**Define, Measure, Analyze, Improve, Control**). Kerangka ini menjadi payung besar yang memandu seluruh langkah presentasi dan implementasi SQIS.



Pendekatan ini menjamin bahwa setiap langkah, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi dan pemantauan berkelanjutan, dilakukan secara sistematis untuk mencapai perbaikan yang signifikan dan tahan lama.

## Before vs After: Transformasi Proses QC

Dengan menerapkan Smart QC Inspection System (SQIS), kami memvisualisasikan perubahan fundamental dalam alur kerja Quality Control Packaging. Melalui **Value Stream Mapping (VSM)** sederhana, terlihat jelas bagaimana SQIS secara signifikan mengurangi langkah-langkah administratif yang tidak bernilai tambah dan memungkinkan tim QC untuk fokus pada inspeksi kualitas aktual di lapangan.



Visual VSM di atas menunjukkan pergeseran fokus. Dari proses "Before" yang didominasi oleh pengisian formulir manual, validasi yang lambat, dan risiko kesalahan data, menjadi proses "After" yang efisien dengan SQIS. Inspektur QC kini dapat mendedikasikan lebih banyak waktu untuk **inspeksi fisik dan analisis kualitas produk langsung**, sementara tugas administratif diotomatisasi dan data tervalidasi secara instan.

# Filosofi Solusi & Tujuan Kaizen SQIS

"QC bertugas melakukan **VERIFIKASI dan INSPEKSI** — bukan menyetik ulang data yang sudah ada di sistem Produksi."

Prinsip utama SQIS adalah **menghilangkan waste** (pemborosan) dalam proses QC tanpa mengorbankan traceability dan kebutuhan audit. Setiap fitur SQIS dirancang untuk menjawab akar masalah yang telah teridentifikasi dalam Fishbone Diagram secara langsung dan terukur.

## Peta Solusi: Akar Masalah → Fitur SQIS

| Kategori Akar Masalah | Masalah Spesifik                                     | Solusi SQIS                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Man                   | Data berulang, human error, tanda tangan manual      | Login NIK, auto-fill data, tanda tangan digital              |
| Method                | 3 form terpisah, alur tidak beraturan                | Alur kerja digital terstandar, validasi otomatis Produksi-QC |
| Machine               | Setting mesin dicatat manual, tidak terhubung sistem | Scan QR line → data mesin otomatis terisi                    |
| Material              | Coding ditempel manual, mudah lepas/rusak            | Bukti digital coding: foto + input aktual                    |
| Measurement           | Data tidak terekam otomatis, sulit analisis tren     | Rekam otomatis, dashboard tren, export laporan               |
| Environment           | Form kertas kotor/basah/hilang, arsip sulit          | Data digital tersimpan aman, audit trail read-only           |

## 6 Tujuan Kaizen SQIS

 **Kurangi Administrasi**

Mengurangi pekerjaan administratif QC secara signifikan. Login NIK menggantikan tanda tangan manual. QC fokus pada inspeksi, bukan mengetik.

 **Audit Trail Otomatis**

Semua aktivitas terekam otomatis dan tidak dapat dihapus oleh QC. Traceability lengkap untuk audit internal maupun eksternal.

 **Integrasi Produksi-QC**

Data Produksi terhubung otomatis ke QC. Ketidaksesuaian antara data Produksi dan hasil inspeksi terdeteksi secara otomatis.

 **Bukti Digital Coding**

Bukti coding (ED, Batch, No. Mesin) diinput dan difoto langsung di aplikasi. Tidak ada lagi coding yang lepas, rusak, atau tidak terbaca.

 **Monitoring Real-Time**

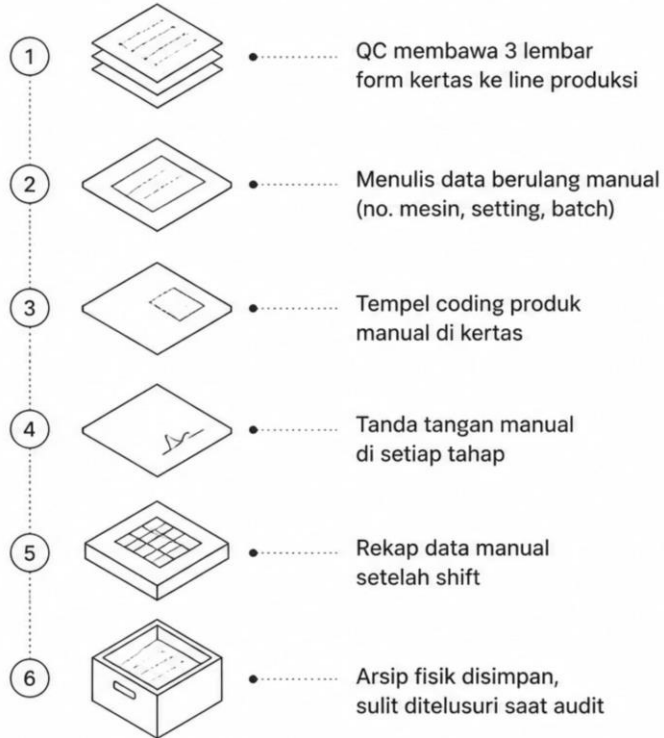
Supervisor dapat memantau status seluruh line secara langsung dari dashboard. Temuan NG dan coding salah terdeteksi lebih cepat.

 **Analisis Tren & Pola**

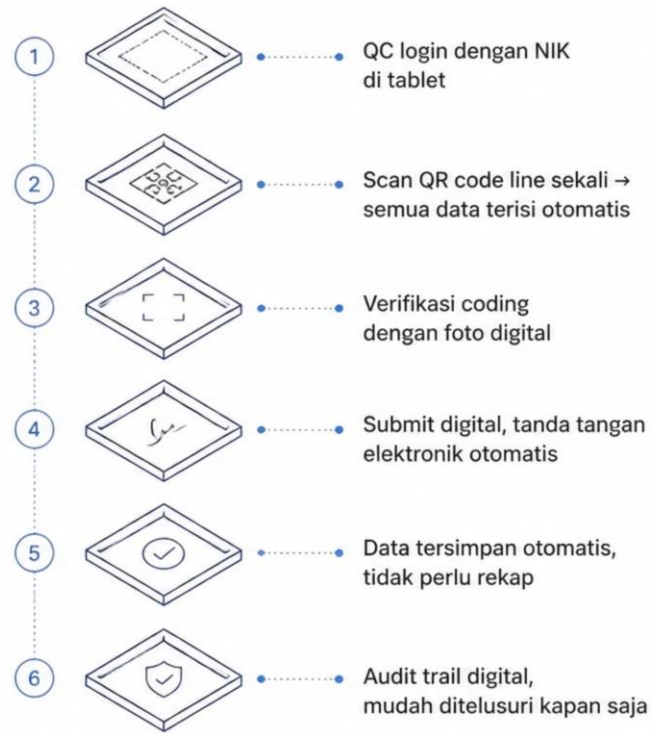
Data inspeksi terekam secara digital memungkinkan analisis tren temuan, pola mesin bermasalah, dan perbandingan performa antar line.

## Before vs After: Transformasi Proses QC

Perbandingan berikut menunjukkan secara visual bagaimana SQIS mengubah alur kerja QC dari proses manual berbasis kertas menjadi proses digital yang terintegrasi, efisien, dan siap audit. Perubahan ini bukan hanya soal teknologi — ini adalah transformasi cara kerja yang membebaskan QC untuk fokus pada tugas utamanya:



Proses Manual (Sebelum SQIS)



Proses Digital dengan SQIS



# Alur Kerja SQIS & Peran Pengguna

SQIS dirancang dengan alur kerja yang intuitif dan terstandar, memastikan setiap tahap inspeksi tercatat secara sistematis. Sistem ini mendukung **4 role pengguna** dengan hak akses yang berbeda sesuai tanggung jawab masing-masing, sehingga data tetap aman dan setiap pengguna hanya melihat informasi yang relevan dengan perannya.



Alur kerja di atas menggambarkan empat fase utama dalam proses inspeksi SQIS — dari login dan pengambilan data otomatis, validasi dan pemeriksaan mesin, submit dan approval, hingga penyimpanan audit trail yang permanen. Setiap fase dirancang untuk meminimalkan input manual dan memaksimalkan validasi otomatis.

## Peran & Hak Akses Pengguna

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>QC Inspector</b><br><b>Tugas:</b> Melakukan inspeksi dan verifikasi di line produksi.<br><b>Akses:</b> Dashboard QC, Scan QR Line, Form Inspeksi 8 Mesin, Verifikasi Coding, Submit Hasil.<br><b>Batasan:</b> Tidak dapat menghapus atau mengedit data yang sudah disubmit. | <br><b>Supervisor</b><br><b>Tugas:</b> Monitoring real-time seluruh line dan memberikan approval.<br><b>Akses:</b> Dashboard Supervisor (semua line), Approval inspeksi, Grafik tren, Export laporan, Notifikasi temuan NG.<br><b>Batasan:</b> Dapat approve/reject, tidak dapat mengubah data inspeksi QC. |
| <br><b>Produksi</b><br><b>Tugas:</b> Menginput data awal produksi yang akan digunakan QC.<br><b>Akses:</b> Input data batch, nomor mesin, setting Horizontal/Vertical/Speed.<br><b>Batasan:</b> Hanya input data awal, tidak dapat mengakses atau mengubah hasil inspeksi QC.      | <br><b>Admin</b><br><b>Tugas:</b> Mengelola master data dan konfigurasi sistem.<br><b>Akses:</b> Kelola data line, mesin, produk, user, dan konfigurasi sistem.<br><b>Batasan:</b> Akses penuh konfigurasi, tetapi tidak dapat mengubah data inspeksi yang sudah tersimpan (audit trail).                   |

# Fitur Utama SQIS

SQIS dilengkapi dengan fitur-fitur yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan operasional QC Packaging di industri makanan. Setiap fitur mengeliminasi waste spesifik yang teridentifikasi dalam analisis Fishbone, sekaligus memperkuat kemampuan monitoring dan traceability secara keseluruhan.



## Dashboard QC — Ringkasan Harian

Dashboard QC menampilkan ringkasan harian seluruh aktivitas inspeksi: total inspeksi, line selesai/belum, mesin OFF, temuan NG, coding salah, dan progress persentase. Setiap line ditampilkan dalam **kartu status berwarna** (hijau = selesai/sesuai, kuning = berjalan, merah = NG/masalah, abu = belum mulai). QC dapat langsung melihat prioritas inspeksi tanpa perlu bertanya ke Supervisor.



## Validasi Otomatis & Pemeriksaan Mesin

QC cukup **scan QR code line sekali** — semua data Produksi (nomor mesin, setting Horizontal/Vertical/Speed, batch) terisi otomatis. Sistem melakukan validasi Produk & Batch secara otomatis dan memberikan peringatan jika tidak sesuai. Pemeriksaan 8 mesin per line mencakup pencatatan status mesin dan verifikasi coding (YA/TIDAK) dengan bukti foto digital.



## Dashboard Supervisor — Monitoring Real-Time

Supervisor dapat memantau status seluruh line (Line 1–6) secara langsung dari satu layar. Dashboard mencakup grafik: jumlah NG, coding salah, frekuensi mesin OFF, progress inspeksi, tren durasi, dan **ranking line dengan temuan terbanyak**. Notifikasi otomatis dikirim saat ditemukan ketidaksesuaian, memungkinkan respons cepat sebelum masalah berkembang.

## Fitur Pendukung

### Sample Management

Sample ID dibuat otomatis oleh sistem untuk setiap inspeksi. Tidak ada lagi sample tanpa identitas atau sample tertukar antar line/batch.

### Audit Trail Read-Only

Semua aktivitas terekam otomatis dan tidak dapat dihapus atau dimodifikasi oleh QC. Data audit tersedia kapan saja untuk keperluan audit internal maupun eksternal.

### Export Laporan

Laporan dapat diekspor dalam format PDF atau Excel dengan filter periode, line, dan status. Mendukung kebutuhan pelaporan rutin dan investigasi khusus.

### Offline Mode & Auto Sync

Aplikasi mendukung mode offline untuk area pabrik dengan koneksi terbatas. Data tersimpan lokal dan otomatis tersinkronisasi saat koneksi tersedia. Auto Save mencegah kehilangan data.

# Manfaat Bisnis & Estimasi ROI

Implementasi SQIS memberikan dampak bisnis yang terukur di berbagai dimensi operasional. Angka-angka berikut merupakan estimasi awal berdasarkan analisis proses saat ini — angka aktual akan divalidasi selama pilot project untuk memberikan baseline yang lebih akurat.

[TBD]

## Pengurangan Waktu Admin QC

Estimasi pengurangan waktu administrasi QC per shift setelah implementasi SQIS. Angka aktual akan diukur selama pilot project di Line 1-2.

1

## Lembar Kertas per Shift

Target eliminasi form kertas setelah implementasi penuh SQIS di seluruh line produksi. Mengurangi biaya operasional dan risiko kehilangan data.

### Manfaat Kualitatif

- **Kepatuhan Audit:** Audit trail digital yang lengkap dan tidak dapat dimodifikasi meningkatkan kesiapan pabrik untuk audit internal, eksternal, dan sertifikasi (HACCP, ISO 22000, FSSC 22000)
- **Keputusan Lebih Cepat:** Supervisor dapat mengambil keputusan berbasis data real-time, bukan berdasarkan laporan akhir shift yang terlambat
- **Analisis Tren:** Data historis memungkinkan identifikasi pola temuan NG, mesin bermasalah, dan line dengan performa rendah untuk tindakan preventif
- **Standarisasi Proses:** Alur kerja digital yang terstandar memastikan konsistensi inspeksi antar shift, QC, dan line produksi

[TBD]

## Peningkatan Kecepatan Audit

Peningkatan kecepatan proses traceability dan penyiapan data audit dibandingkan proses manual berbasis arsip kertas.

[TBD]

## Pengurangan Human Error

Estimasi pengurangan kesalahan input data setelah validasi otomatis dan auto-fill diimplementasikan. Angka akan diukur berdasarkan perbandingan before/after pilot.

### Catatan Penting tentang ROI

Angka ROI aktual akan dihitung berdasarkan data pilot project. Metodologi pengukuran mencakup:

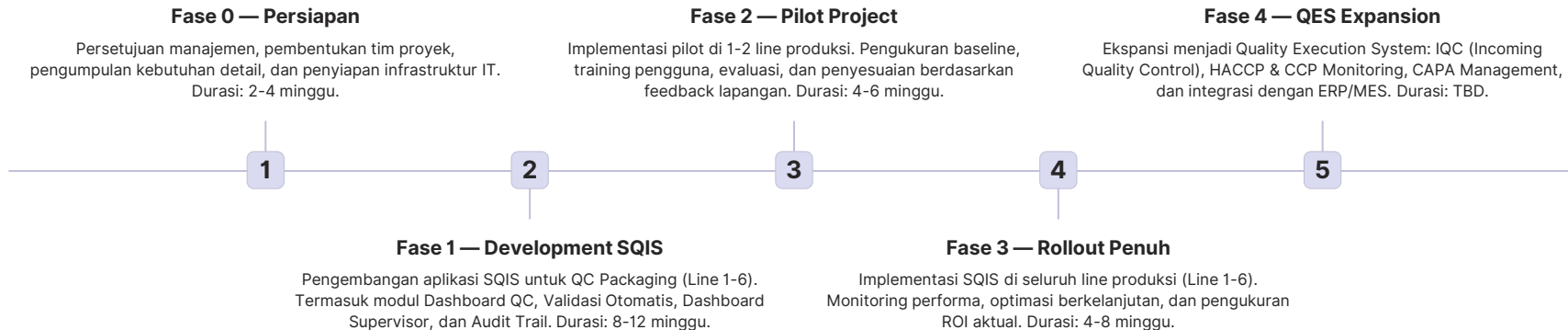
- Time-motion study sebelum dan sesudah implementasi untuk mengukur pengurangan waktu administrasi QC
- Perbandingan jumlah temuan audit before/after untuk mengukur peningkatan kepatuhan
- Penghitungan pengurangan biaya kertas, pencetakan, dan penyimpanan arsip fisik
- Estimasi penghindaran biaya akibat deteksi dini ketidaksesuaian (pengurangan reject, rework, dan potensi recall)



**Target:** ROI positif diperkirakan tercapai dalam [Data akan diisi tim] bulan setelah rollout penuh, berdasarkan pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi.

# Roadmap Pengembangan & Langkah Selanjutnya

SQIS dirancang dengan arsitektur yang scalable — dimulai dari QC Packaging sebagai fondasi, dan berkembang menjadi **Quality Execution System (QES)** yang mencakup seluruh aspek manajemen kualitas pabrik. Roadmap ini memastikan investasi awal memberikan nilai maksimal sambil membuka peluang ekspansi di masa depan.



## Yang Kami Butuhkan dari Manajemen

- **Persetujuan prinsip** untuk melanjutkan ke tahap development SQIS
- **Alokasi resource** tim IT dan operasional untuk mendukung development dan pilot
- **Akses data Produksi** untuk integrasi otomatis dengan sistem yang ada
- **Dukungan change management** untuk memastikan adopsi pengguna yang optimal
- **Penunjukan Project Champion** dari sisi operasional untuk memfasilitasi komunikasi tim

## Ringkasan: Akar Masalah Terjawab

SQIS menjawab setiap akar masalah yang teridentifikasi dalam Fishbone Diagram:

- **Man:** Login NIK & auto-fill → hilangkan input berulang
- **Method:** Alur digital terstandar → hilangkan 3 form kertas
- **Machine:** Scan QR → data mesin otomatis terisi
- **Material:** Foto digital → bukti coding permanen
- **Measurement:** Rekam otomatis → analisis tren tersedia
- **Environment:** Data digital → aman dari risiko fisik



**Mari mulai digitalisasi Quality Control kita.** SQIS adalah langkah konkret menuju pabrik yang lebih efisien, lebih terukur, dan lebih siap menghadapi tuntutan kualitas industri makanan modern.

# Cost of Poor Quality (COPQ)

Cost of Poor Quality (COPQ) mengukur biaya tersembunyi yang timbul akibat proses manual dan ketidaksempurnaan dalam sistem QC saat ini. Meskipun angka pasti memerlukan studi lebih lanjut, estimasi kerangka ini memberikan gambaran potensi penghematan yang dapat dicapai melalui implementasi SQIS.



## Biaya Waktu & Sumber Daya

Waktu QC yang terbuang untuk proses administrasi manual, entri data berulang, pencarian dokumen fisik, dan verifikasi silang. Estimasi biaya per shift: **[TBD]**



## Biaya Kegagalan Internal

Biaya rework, scrap, atau pemusnahan produk karena deteksi ketidaksesuaian yang terlambat di dalam pabrik. Ini juga termasuk downtime mesin akibat penyesuaian manual yang tidak efisien. Estimasi biaya per bulan: **[TBD]**



## Risiko Non-Kepatuhan & Audit

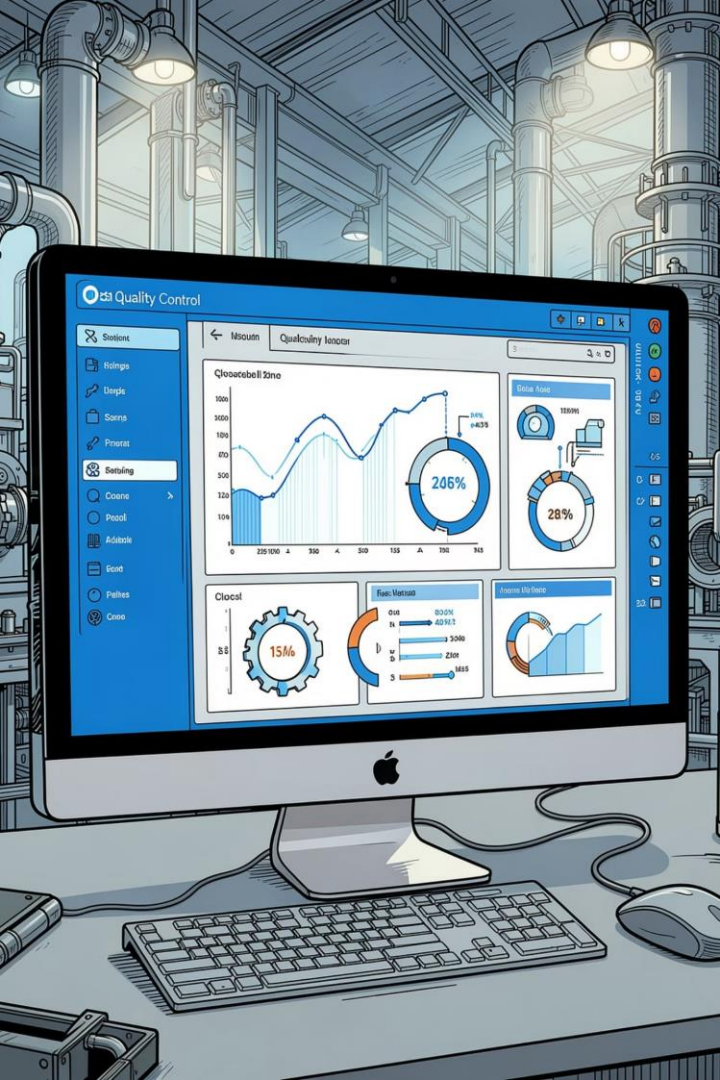
Potensi denda, penalti, atau kerugian reputasi akibat temuan audit (internal/eksternal) yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data atau audit trail yang lemah. Potensi biaya per kejadian: **[TBD]**



## Biaya Kegagalan Eksternal

Potensi komplain pelanggan, klaim garansi, pengembalian produk (recall), atau dampak negatif terhadap citra merek akibat produk cacat yang lolos ke pasar. Dampak jangka panjang pada penjualan dan loyalitas pelanggan. Estimasi biaya per kejadian: **[TBD]**

Digitalisasi proses QC dengan SQIS secara signifikan mengurangi item-item COPQ di atas, mengubahnya dari biaya tersembunyi menjadi penghematan operasional yang nyata.



# SQS — Smart Quality Control System

**One Workflow. Better Quality.**

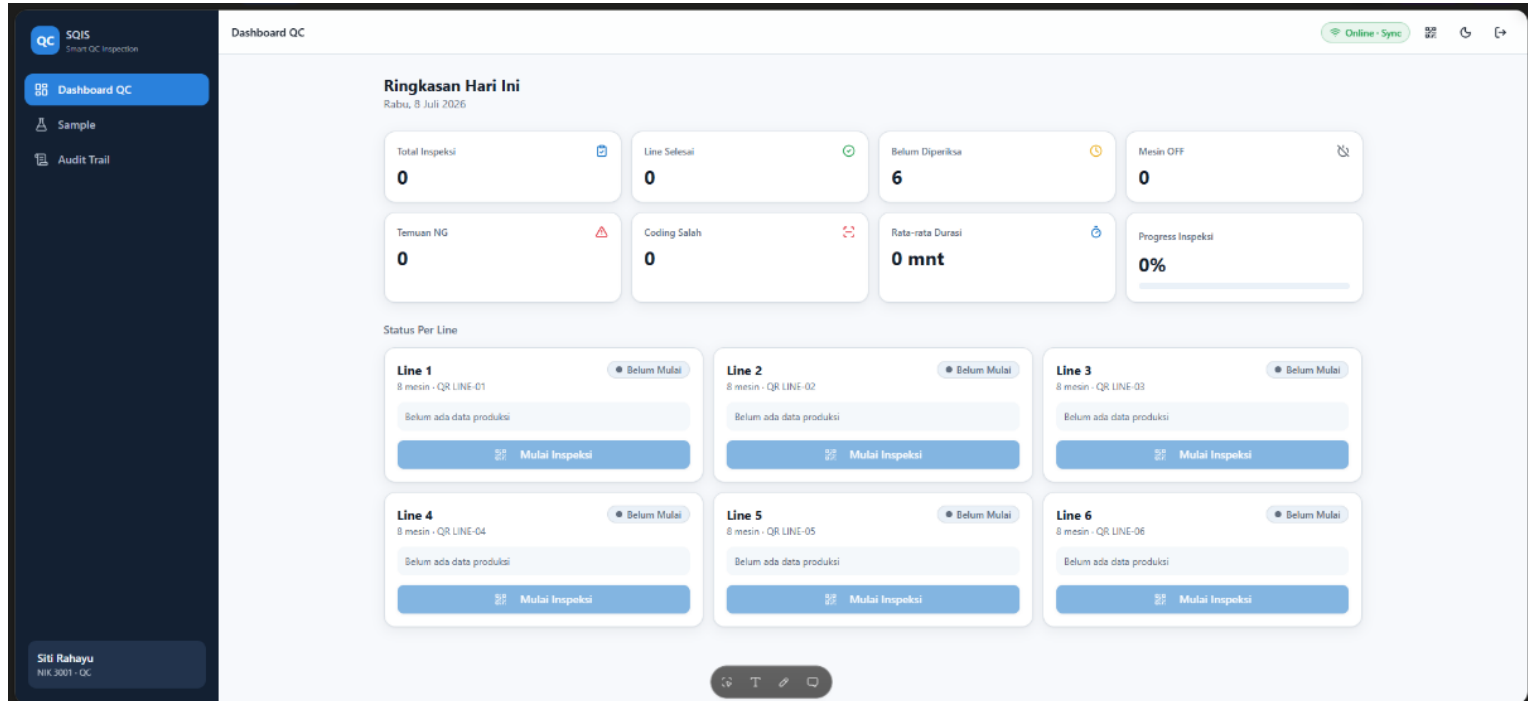
Sistem digital terintegrasi untuk digitalisasi seluruh proses **Quality Control Packaging** dalam satu workflow yang efisien dan terpusat.

DASHBOARD QC

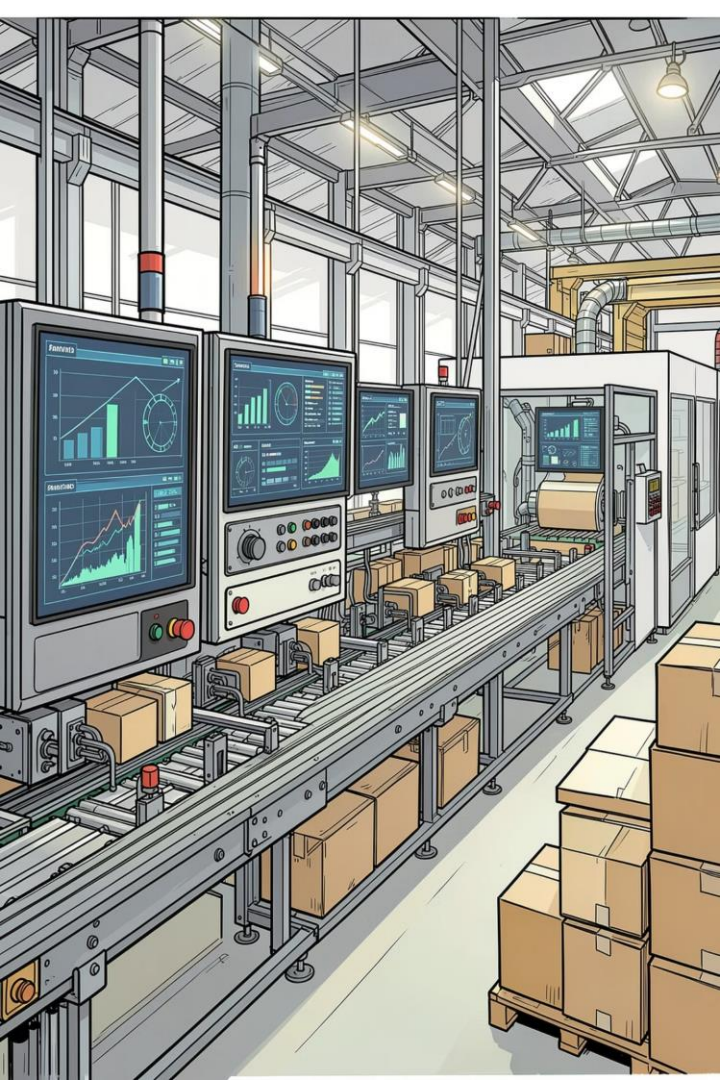
MONITORING LINE

SAMPLE MANAGEMENT

# Smart Quality Control System







# Digitalisasi QC dalam Satu Workflow

SQS menghadirkan solusi digital untuk menggantikan proses manual dalam quality control. Seluruh alur kerja — mulai dari input produk, monitoring line, pengambilan sample, hingga audit trail — terintegrasi dalam satu platform. Pengguna dapat login menggunakan NIK dan password, atau melalui password QR untuk akses yang lebih fleksibel.

## Input Produk

Input data produk secara digital dengan informasi line, batch, tanggal, dan shift produksi.

## Monitoring Line

Pantau status real-time dari 6 line produksi beserta 8 mesin per line (total 48 mesin).

## Sample Management

Kelola dan lacak sample inspeksi dengan pencarian berdasarkan Sample ID, produk, atau batch.

## Audit Trail

Catat seluruh aktivitas sistem seperti login pengguna dan ekspor data untuk keperluan audit.



# Ringkasan Hari Ini — Dashboard QC

Dashboard QC menampilkan ringkasan operasional harian secara real-time. Data berikut diambil dari status sistem pada **Sabtu, 6 Juli 2025**, menunjukkan kondisi awal sebelum inspeksi dimulai.

0

**Total Inspeksi**

Inspeksi yang telah dilakukan hari ini

0

**Line Selesai**

Jumlah line yang telah menyelesaikan inspeksi

6

**Bahan Diperiksa**

Jumlah bahan yang masuk dalam daftar pemeriksaan

0

**Mesin OFF**

Mesin yang sedang tidak beroperasi

0

**Temuan NSI**

Temuan Non-Safety Issue yang tercatat

0

**Catatan Safety**

Catatan terkait keselamatan kerja

0 mmt

**Rata-rata Deviasi**

Deviasi rata-rata pengukuran kualitas

0%

**Progres Inspeksi**

Persentase keseluruhan inspeksi yang telah selesai

# Status Per Line — 6 Line Produksi

Sistem SQS memantau **6 line produksi** secara bersamaan, masing-masing dilengkapi dengan **8 mesin** (total 48 mesin). Setiap line memiliki kode QR unik (QR LANC 01–06) untuk identifikasi dan pelacakan. Status awal setiap line menunjukkan **"Sebelum akan data produksi"**, menandakan bahwa proses input data belum dimulai. Tombol **"Masuk Inspeksi"** pada setiap line memungkinkan operator memulai proses inspeksi secara langsung dari dashboard.

## Line 1 — QR LINE 01

8 mesin | Status: Sebelum akan data produksi

## Line 2 — QR LINE 02

8 mesin | Status: Sebelum akan data produksi

## Line 3 — QR LINE 03

8 mesin | Status: Sebelum akan data produksi

## Line 4 — QR LINE 04

8 mesin | Status: Sebelum akan data produksi

## Line 5 — QR LINE 05

8 mesin | Status: Sebelum akan data produksi

## Line 6 — QR LINE 06

8 mesin | Status: Sebelum akan data produksi

# Halaman Login & Akses Sistem

## Cara Login

Pengguna dapat masuk ke sistem SQS menggunakan dua metode:

- **Login standar** — menggunakan NIK (contoh: idn.3021) dan password
- **Login QR** — menggunakan password QR untuk akses cepat

Setelah login, pengguna diarahkan ke halaman Input Produk atau Dashboard QC sesuai peran mereka.

## Menu Navigasi Utama

- IGS — Input Produk
- Dashboard QC
- Monitoring Line
- Sample
- Master Data
- Audit Trail

# Input Produk — Form Data Produksi

Halaman Input Produk memungkinkan operator memasukkan data produksi baru sebelum memulai inspeksi. Informasi yang diinput mencakup identitas line, produk, batch, tanggal, dan waktu shift. Data yang tersimpan akan muncul di Dashboard QC dan Monitoring Line untuk dipantau secara real-time.

|                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>1</div> <div><b>Line</b></div> <div>Pilih line produksi yang akan diinspeksi<br/>(contoh: Fish Line)</div>             | <div>2</div> <div><b>Produk</b></div> <div>Nama produk yang diproduksi (contoh:<br/>Fish Produk)</div> | <div>3</div> <div><b>Plan/No. Batch</b></div> <div>Nomor batch produksi (contoh:<br/>02401024)</div> |
| <div>4</div> <div><b>Tanggal &amp; Waktu</b></div> <div>Tanggal ID (2024-01-01), Start (08:00), dan Jam Masuk (20:30)</div> | <div>5</div> <div><b>Status Produk</b></div> <div>Status produksi saat ini (contoh: Running)</div>     |                                                                                                      |

Setelah mengisi semua data, operator menekan tombol **Simpan Data Produk**. Produk yang sudah diinput akan muncul di daftar **Produk Hari Ini**.

# Master Data — Referensi Sistem

Master Data menyimpan seluruh referensi yang digunakan dalam sistem SQS, termasuk daftar produk, line, shift, dan pengguna. Data ini menjadi acuan saat operator melakukan input produk dan inspeksi, memastikan konsistensi informasi di seluruh workflow.

## Master Produk

Daftar semua produk yang dapat diproduksi, masing-masing dengan kode unik:

- Buku Kiri — 081 807
- Cekuk Baking — 024 001
- Kepala Kontang — 024 001
- Permen Madi — 024 001
- Waktu Coklat — 024 001

## Master Line, Shift & User

Selain produk, Master Data juga mencakup:

- **Line** — Daftar line produksi yang tersedia
- **Shift** — Konfigurasi jadwal shift produksi
- **User** — Data pengguna sistem dengan hak akses masing-masing

Operator dapat menambah data produk baru melalui tombol

**Tambah** di halaman Master Data.

# Monitoring Line — Real-time

Monitoring Line menampilkan status inspeksi setiap line secara real-time. Operator dapat melihat progres inspeksi, nilai deviasi, dan mean off per line dalam satu tampilan terpadu. Fitur **Export** memungkinkan pengunduhan data untuk laporan lebih lanjut.

## Progres Inspeksi

Tampilan persentase inspeksi yang telah selesai per line (saat ini 0%)

## Nilai & Mean Off

Grafik nilai deviasi per line dengan skala 0–4 dan mean off 0.1–0.6 mmt

## Manager Approval

Antrean persetujuan manajer untuk inspeksi yang telah selesai (saat ini 0)

Saat belum ada produk yang diinput, setiap line menampilkan status "**Belum ada produk — Belum Mulai**". Setelah input produk dilakukan, status akan berubah dan operator dapat memulai inspeksi.



# Sample Management — Daftar Sample & Inspeksi

## Cari Sample

Operator dapat mencari sample berdasarkan:

- Sample ID
- Nama Produk
- Nomor Batch

Pencarian memudahkan pemanggilan sample untuk inspeksi tanpa perlu menelusuri daftar secara manual.

## Daftar Sample & Inspeksi

Halaman ini menampilkan dua bagian utama:

- **Daftar Sample dan Inspeksi** — Sample yang siap dipanggil untuk inspeksi
- **Daftar Sample** — Seluruh sample yang terdaftar dalam sistem

Ketika belum ada inspeksi aktif, sistem menampilkan pesan "*Belum ada inspeksi yang dapat dipanggil sample*" dan "*Belum ada sample*".

 Sample Management terintegrasi langsung dengan Monitoring Line — sample yang diambil akan tercatat dalam alur inspeksi line terkait.

# Audit Trail — Catatan Aktivitas Sistem

Audit Trail mencatat seluruh aktivitas penting dalam sistem SQS, termasuk login pengguna, input data produk, dan ekspor data. Fitur ini memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap tindakan yang dilakukan di dalam sistem.

## Log Aktivitas

Tabel audit menampilkan informasi berikut untuk setiap entri:

- **Aktivitas** — Jenis kegiatan (contoh: Input Product)
- **Tanggal** — Tanggal aktivitas dilakukan (contoh: 2023-03-01)
- **Waktu** — Waktu tepat aktivitas tercatat (contoh: 10:10:10)

## Fungsi Create New / Filter

Tombol **Create New / Filter** memungkinkan administrator untuk:

- Membuat entri audit baru secara manual
- Memfilter log berdasarkan jenis aktivitas, tanggal, atau pengguna

Ketika tidak ada aktivitas yang tercatat, sistem menampilkan pesan *"No audit entries available"*.

- ✔ SQS mengintegrasikan Dashboard QC, Monitoring Line, Sample Management, dan Audit Trail dalam satu platform — mendukung kualitas produksi yang lebih baik melalui digitalisasi workflow.



# Before vs After: Transformasi Proses QC – Cek awal

17-11-2024

Aq 1045 0210

| PT. NUGRAHA INDAH CITARASA INDONESIA  |             | Nomor Dokumen : NCU/NC/2024/10/02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAPORAN HARIAN QC PROSES (Additional) |             | Nomor Revisi : 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nama/No. QC proses :                  |             | Tanggal Terbit : 24/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No.                                   | Area        | Pengamatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keputusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.                                    | QC proses 1 | 1. Pengamatan awal pada mesin proses<br>2. Kondisi mesin standar (standar) sedang tidak terdapat masalah, hasil mesin baik<br>3. Kondisi mesin, apakah mesin dari pengantar bahan dalam keadaan bersih dan produk sebelumnya sudah bersih, tidak ada oli (produk jika ganti produk)<br>4. Apakah mesin ini sudah bersih, apakah tidak ada benda asing<br>5. Pengamatan peralatan plastik WIP<br>6. Interpretasi hasil data di line dengan APD yang sesuai                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK |
| 2.                                    | QC proses 2 | 1. Pengamatan mesin dan standar bahan pada barang dalam proses, apakah sudah dan tidak terdapat masalah<br>2. Hasil pengamatan mesin standar (standar) sedang tidak terdapat masalah, hasil mesin baik<br>3. Kondisi mesin, apakah mesin dari pengantar bahan dalam keadaan bersih dan produk sebelumnya sudah bersih, tidak ada oli (produk jika ganti produk)<br>4. Apakah mesin ini sudah bersih, apakah tidak ada benda asing<br>5. Pengamatan peralatan plastik WIP<br>6. Interpretasi hasil data di line dengan APD yang sesuai | <input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK<br><input checked="" type="checkbox"/> OK / <input type="checkbox"/> Not OK |

Catatan Laporan :

|            |              |           |
|------------|--------------|-----------|
| Disetujui  | Diperiksa    | Diketahui |
| QC. Proses | Sec. Spv. QC | QC. Spv   |



**Status Per Line**

**Line 1**

8 mesin · QR LINE-01

**Cokelat Batang**  
Batch B24590eje · Running

Foto belum

**Lanjut Inspeksi**

● Sedang Berjalan

**Line 2**

8 mesin · QR LINE-02

**Cokelat Batang**  
Batch Bdjijjdww332 · Running

Foto belum

**Lanjut Inspeksi**

● Sedang Berjalan

**Line 3**

8 mesin · QR LINE-03

**Cokelat Batang**  
Batch RYXUXN nJ · Running

Foto belum

**Lanjut Inspeksi**

● Sedang Berjalan

**Line 4**

8 mesin · QR LINE-04

**Cokelat Batang**  
Batch NDJSJSKSK · Running

Foto belum

**Lanjut Inspeksi**

● Sedang Berjalan

**Line 5**

8 mesin · QR LINE-05

**Cokelat Batang**  
Batch MSMSMS · Running

**Mulai Inspeksi**

● Belum Mulai

**Line 6**

8 mesin · QR LINE-06

**Cokelat Batang**  
Batch 992020920949249 · Running

**Mulai Inspeksi**

● Belum Mulai

## Before vs After: Transformasi Proses QC - Koding

PT NUSARANA BROSIR CIBIRASIA INDONESIA

LAPORAN HASIL QC PROSES

No Dokumen: NCI/PC/QAU/16/06  
Revisi: 03  
Tanggal Terbit: 25 Februari 2025

Formulir 1. Lembaran

| No  | Produk | Batch | Status Produksi |
|-----|--------|-------|-----------------|
| 1   |        |       |                 |
| 2   |        |       |                 |
| 3   |        |       |                 |
| 4   |        |       |                 |
| 5   |        |       |                 |
| 6   |        |       |                 |
| 7   |        |       |                 |
| 8   |        |       |                 |
| 9   |        |       |                 |
| 10  |        |       |                 |
| 11  |        |       |                 |
| 12  |        |       |                 |
| 13  |        |       |                 |
| 14  |        |       |                 |
| 15  |        |       |                 |
| 16  |        |       |                 |
| 17  |        |       |                 |
| 18  |        |       |                 |
| 19  |        |       |                 |
| 20  |        |       |                 |
| 21  |        |       |                 |
| 22  |        |       |                 |
| 23  |        |       |                 |
| 24  |        |       |                 |
| 25  |        |       |                 |
| 26  |        |       |                 |
| 27  |        |       |                 |
| 28  |        |       |                 |
| 29  |        |       |                 |
| 30  |        |       |                 |
| 31  |        |       |                 |
| 32  |        |       |                 |
| 33  |        |       |                 |
| 34  |        |       |                 |
| 35  |        |       |                 |
| 36  |        |       |                 |
| 37  |        |       |                 |
| 38  |        |       |                 |
| 39  |        |       |                 |
| 40  |        |       |                 |
| 41  |        |       |                 |
| 42  |        |       |                 |
| 43  |        |       |                 |
| 44  |        |       |                 |
| 45  |        |       |                 |
| 46  |        |       |                 |
| 47  |        |       |                 |
| 48  |        |       |                 |
| 49  |        |       |                 |
| 50  |        |       |                 |
| 51  |        |       |                 |
| 52  |        |       |                 |
| 53  |        |       |                 |
| 54  |        |       |                 |
| 55  |        |       |                 |
| 56  |        |       |                 |
| 57  |        |       |                 |
| 58  |        |       |                 |
| 59  |        |       |                 |
| 60  |        |       |                 |
| 61  |        |       |                 |
| 62  |        |       |                 |
| 63  |        |       |                 |
| 64  |        |       |                 |
| 65  |        |       |                 |
| 66  |        |       |                 |
| 67  |        |       |                 |
| 68  |        |       |                 |
| 69  |        |       |                 |
| 70  |        |       |                 |
| 71  |        |       |                 |
| 72  |        |       |                 |
| 73  |        |       |                 |
| 74  |        |       |                 |
| 75  |        |       |                 |
| 76  |        |       |                 |
| 77  |        |       |                 |
| 78  |        |       |                 |
| 79  |        |       |                 |
| 80  |        |       |                 |
| 81  |        |       |                 |
| 82  |        |       |                 |
| 83  |        |       |                 |
| 84  |        |       |                 |
| 85  |        |       |                 |
| 86  |        |       |                 |
| 87  |        |       |                 |
| 88  |        |       |                 |
| 89  |        |       |                 |
| 90  |        |       |                 |
| 91  |        |       |                 |
| 92  |        |       |                 |
| 93  |        |       |                 |
| 94  |        |       |                 |
| 95  |        |       |                 |
| 96  |        |       |                 |
| 97  |        |       |                 |
| 98  |        |       |                 |
| 99  |        |       |                 |
| 100 |        |       |                 |

Catatan Laporan :

perfoto Shot by 2026-07-11 14:16



SQIS

Online · Sync



← Dashboard

### Line 1

Data otomatis dari scan QR LINE-01

Foto belum

QC: Siti Rahayu

PRODUK

Cokelat Batang

KODE

CKB-005

BATCH

B24590eje

ED

04 Nov 2026

SHIFT

Shift 1

STATUS PRODUKSI

Running

TANGGAL

12 Jul 2026

JAM MULAI

19.10

1 Validasi

2 Jenis

3 Pemeriksaan Mesin

4 Ringkasan

### Validasi Produk & Batch

Bandingkan data Produksi dengan kondisi aktual di lapangan.

Produk: Cokelat Batang

Batch: B24590eje

Foto Batch



Ambil / Unggah Foto



Data Sesuai



Tidak Sesuai

Lanjut

SQIS

Online · Sync



Mesin 1

Running

Horizontal

232

Vertical

200

Speed

333

Apakah Coding Sesuai?

YA

TIDAK

Mesin 2

Running

Horizontal

222

Vertical

3334444

Speed

23

Apakah Coding Sesuai?

YA

TIDAK

Mesin 3

Running

Horizontal

22123

Vertical

3342

Speed

23

Apakah Coding Sesuai?

YA

TIDAK

# Before vs After: Transformasi Proses QC – Kadar Air dan input sampel yang mau diambil

PT. NUGRAHA INDAH CITRAKASA INDONESIA

LAPORAN RELEASE PRODUK MULTILINE DAN TEPUNG BUNGU

Unit / Target

Revisi / Revisi  
No. Revisi / No. Revisi

| No | Deskripsi          | Batch | Jenis Sampel | Volume | Detail Sampel |        | Pemeriksaan |        | Hasil  |        | Keterangan |
|----|--------------------|-------|--------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|--------|--------|------------|
|    |                    |       |              |        | Uraian        | Uraian | Uraian      | Uraian | Uraian | Uraian |            |
| 1  | Batch coklat (B1)  | B1    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 2  | Batch coklat (B2)  | B2    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 3  | Batch coklat (B3)  | B3    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 4  | Batch coklat (B4)  | B4    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 5  | Batch coklat (B5)  | B5    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 6  | Batch coklat (B6)  | B6    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 7  | Batch coklat (B7)  | B7    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 8  | Batch coklat (B8)  | B8    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 9  | Batch coklat (B9)  | B9    |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 10 | Batch coklat (B10) | B10   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 11 | Batch coklat (B11) | B11   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 12 | Batch coklat (B12) | B12   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 13 | Batch coklat (B13) | B13   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 14 | Batch coklat (B14) | B14   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 15 | Batch coklat (B15) | B15   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 16 | Batch coklat (B16) | B16   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 17 | Batch coklat (B17) | B17   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 18 | Batch coklat (B18) | B18   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 19 | Batch coklat (B19) | B19   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |
| 20 | Batch coklat (B20) | B20   |              |        |               |        |             |        |        |        |            |

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

See supervisor QC

QC Spn

See Information



Sample

Online · Sync



## Sample Management

Simpan Sample dari Inspeksi

Line 3 · Cok...

Batch RYXUXN  
nJ

Mesin 1

+ Sample

Line 2 · Cok...

Batch Bdjijdw332

Semua mesin

+ Sample

Line 1 · Cok...

Batch B24590eje

Semua mesin

+ Sample

Daftar Sample

SMP-02-Bdjijdw332-004

12 Jul 2026

Cokelat Batang · Batch Bdjijdw332 · ED 04 Nov 2026 · Line 2 · Mesin 1

Kadar Air (optional) 50 %

SMP-02-Bdjijdw332-003

12 Jul 2026

Cokelat Batang · Batch Bdjijdw332 · ED 04 Nov 2026 · Line 2 · Mesin 1

Kadar Air (optional) — %

SMP-01-B24590eje-002

12 Jul 2026

Cokelat Batang · Batch B24590eje · ED 04 Nov 2026 · Line 1

Kadar Air (optional) — %

## Before vs After: Transformasi Proses QC – Overlap antar shift

Serah Terima Shift

Online · Sync



### Serah Terima Shift (Overlap)

Ringkasan kejadian & catatan dari shift sebelumnya agar QC shift berikutnya tahu tindakan selanjutnya.

✓ Belum ada catatan serah terima atau temuan pada shift ini.

# SIMULAI PROGRAM

<https://lovable.dev/preview/lcbAAxt6eqc4My1xk8SgpzxfrETZVPZs>